

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR AGUDO: ISQUÉMICO Y HEMORRÁGICO

Laura Redondo Robles, Juan José Torres Ramos.

INTRODUCCIÓN

Definición

El accidente cerebrovascular agudo (habitualmente denominado ictus) es un déficit neurológico **focal**, de origen **vascular** y de presentación **brusca**.

El ictus asocia una importante morbilidad y constituye un notable porcentaje de las consultas en los servicios de urgencias; además, su manejo inicial es fundamental ya que influirá en el pronóstico funcional y vital del paciente.

Factores de riesgo

Los factores modificables de riesgo más importantes son la hipertensión arterial (HTA) (factor de riesgo tanto para ictus isquémicos como hemorrágicos), la diabetes mellitus, la fibrilación auricular (FA) y la estenosis carotídea. Dentro de los factores no modificables, el factor más importante es la edad. A continuación, se enumeran los principales factores de riesgo:

- Edad avanzada
- Factores genéticos
- Anticoncepción hormonal
- HTA
- Diabetes Mellitus
- Tabaquismo
- Enolismo
- Dislipemia
- Estenosis carotídea/ateromatosis carotídea
- FA y otras entidades embolígenas: prótesis valvular, estenosis mitral reumática, endocarditis, trombos o tumores intracardíacos, aneurisma ventricular izquierdo o hipo/acinesia tras un infarto de miocardio
- Aterosclerosis periférica

Clasificación

SEGÚN MECANISMO

- **ISQUÉMICO (80%):**
 - **Aterotrombótico:** relacionado con aterosclerosis de gran arteria (carótida, cerebral media, cerebral posterior o basilar).
 - **Cardioembólico:** relacionado con cardiopatías embolígenas (el más frecuente es el asociado a FA no valvular). Habitualmente, son infartos de mayor tamaño y afectación cortical.
 - **Lacunar:** relacionado con la oclusión de una arteria perforante cerebral. Se trata de ictus de pequeño tamaño (<15 mm de diámetro); clínicamente se manifiesta como uno de los siguientes síndromes lacunares (motor puro, sensitivo puro, sensitivo-motor, hemiparesia-ataxia o disartria-mano torpe).
 - **De causa inhabitual:** disección carotídea o vertebral, hemodinámicos, vasculitis, trombofilia, tóxicos...
- **HEMORRÁGICO (20%):**

- **Intraparenquimatoso:** las hemorragias hipertensivas son las más frecuentes y se localizan en zonas cerebrales profundas (ganglios basales). Las hemorragias lobares están relacionadas con malformaciones vasculares en pacientes jóvenes y con angiopatía amiloide en pacientes de edad avanzada. Otras causas frecuentes son: la anticoagulación, las neoplasias o la cocaína, entre otros.
- **Subaracnoideo:** la hemorragia subaracnoidea (HSA) está relacionada con la rotura de un aneurisma. Se debe sospechar en casos de cefalea brusca e intensa (descrita como “la peor cefalea de mi vida”), náuseas y vómitos, disminución del nivel de conciencia, meningismo y otros signos neurológicos focales.

SEGÚN EVOLUCIÓN

- **Accidente isquémico transitorio (AIT)** (nueva definición). Episodio breve de disfunción focal originado por isquemia cerebral o retiniana cuyos síntomas suelen durar menos de una hora y, especialmente, **sin evidencia de infarto cerebral en la neuroimagen**. La duración media del AIT carotídeo es de 14 minutos y la del vertebro-basilar de 8 minutos. Los AIT son predictores de infarto cerebral y de infarto de miocardio de ahí la importancia de diagnosticarlos y tratarlos precozmente.
- **Ictus establecido.** Déficit neurológico permanente durante las primeras horas.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de ictus debe realizarse con la mayor rapidez posible, por ello, la coordinación entre los distintos niveles asistenciales es esencial (ver capítulo Código ictus).

El proceso inicial incluye una valoración clínica con la anamnesis, exploración física general y neurológica, y la obtención de una analítica de sangre. De forma simultánea debe realizarse el ECG e inmediatamente el TAC cerebral.

Historia clínica

- Antecedentes personales.
- Factores de riesgo cardiovascular.
- Fármacos.
- Traumatismos.
- Forma de instauración.
- Hora de inicio de los síntomas.

Exploración física y neurológica

- Toma de constantes vitales (TA, frecuencia cardíaca, glucemia, temperatura, saturación de oxígeno).
- Exploración física general prestando especial atención a la existencia de soplos cardíacos, extratonos o soplos carotídeos.
- Exploración neurológica: es útil utilizar la escala de valoración de ictus National Institute of Health Status Scale (NIHSS) (figura 1) y localizar topográficamente el ictus, en base a la anamnesis y a la exploración neurológica:
 - Territorio carotídeo (o territorio anterior). El síndrome clínico es muy variable; el ictus más frecuente es del territorio de la arteria cerebral media (ACM). Los síntomas habituales son: desviación oculocefálica ipsilateral, hemiplejía/hemiparesia, hemianestesia/hemihipoestesia y hemianopsia homónima contralaterales. En el caso del hemisferio dominante (habitualmente, el izquierdo), suele acompañarse de afasia. En el

caso del hemisferio derecho, suele acompañarse de anosognosia y extinción visual o sensitiva. Cabe destacar, la ceguera monocular transitoria (amaurosis fugax) como AIT carotídeo, que suele preceder al ictus cerebral.

- **Territorio vertebrobasilar (o territorio posterior).** Los síntomas principales son la disminución del nivel de conciencia (desde somnolencia a coma), inestabilidad, diplopía binocular, disartria, disfagia y dismetría, entre otros.

Pruebas complementarias

- **Análisis de sangre:** hemograma, coagulación básica y bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, bilirubina total, amilasa, LDH, PCR. La gasometría arterial o venosa puede ser útil en casos de $\text{SatO}_2 < 94\%$.
- **Sistémico y sedimento de orina.** Solo si presenta fiebre.
- **Electrocardiograma.** De 12 derivaciones con tira de ritmo.
- **Radiografía de tórax.**
- **TAC Craneal.** Es el examen neurorradiológico de primera elección en todo paciente que presenta un déficit neurológico focal de instauración aguda. Debe realizarse lo más rápidamente posible.
 - Permite diagnosticar un ictus hemorrágico y descartar la presencia de lesiones intracraneales de origen no vascular, como tumores o abscesos (figura 2).
 - En el ictus isquémico puede ser normal en las primeras 24 horas, En ictus isquémicos extensos puede apreciarse pérdida de la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris o borramiento de los surcos corticales.
 - En el infarto subagudo (de 1-3 días) se observa un área bien delimitada de baja densidad (hipodensidad) que afecta a la sustancia gris y a la sustancia blanca. Puede no detectar infartos lacunares debido a su pequeño tamaño o de territorio posterior debido al artefacto de las estructuras óseas.
- **Ecografía dúplex de troncos supraaórticos (TSA) y transcraneal.** Es una técnica rápida y no invasiva que permite conocer el estado circulatorio de los vasos intra y extracraneales. El estudio de TSA permite la valoración de las placas de ateroma, el diagnóstico de estenosis y disecciones carotídeas. El estudio transcraneal permite el diagnóstico de oclusiones agudas intracraneales y la monitorización del vasoespasmo tras una HSA, entre otras aplicaciones.
- **Resonancia magnética cerebral (RM).** La RM es un método de imagen con mayor sensibilidad que el TAC para la detección de lesiones isquémicas agudas.

TRATAMIENTO

Medidas generales

- **Reposo absoluto en posición semisentado:** Cama elevada 30° para evitar broncoaspiraciones, salvo sospecha de estenosis carotídea, en cuyo caso, la cabecera deberá permanecer a 0° . Aspiración de secreciones, si fuese preciso.
- **Sonda nasogástrica y/o urinaria,** si presentase disminución del nivel de conciencia.
- **Dieta absoluta y vía venosa** con suero fisiológico (salvo necesidad de glucosa). La hiperglucemia en fases iniciales se ha relacionado con un peor pronóstico. Es aconsejable mantener cifras de glucemia $< 150 \text{ mg/dl}$.
- **Aporte de O_2 .** La hipoxia agrava el daño cerebral. Se debe aportar oxigenoterapia si $\text{SaTO}_2 \leq 92-95\%$. No es obligatorio su uso de forma rutinaria.
- **Presión arterial.** Como mecanismo reflejo existe una elevación de TA en las primeras fases del ictus. En el caso del ictus isquémico, se debe tratar la HTA cuando las cifras de TAS sean

≥220 y/o TAD ≥120 mmHg. En el caso de hemorragia cerebral o necesidad de tratamiento fibrinolítico, se debe tratar una HTA cuando las cifras de TAS≥185 y/o TAD≥ 105 mmHg evitando descensos bruscos. Se aconseja la utilización de captopril 25 mg vo, labetalol i.v. o uradipilo i.v.

- **Fiebre.** Se recomienda el uso de antitérmicos (Paracetamol o metamizol i.v.) si la temperatura ≥ 37,5°C.
- Profilaxis de **gastropatía por estrés** con ranitidina, omeprazol o pantoprazol por vía oral o i.v., según la situación del paciente.

Medidas específicas

- **Fibrinólisis.** Es un procedimiento de reperfusión que se basa en la administración de un fármaco por vía intravenosa (activador del plasminógeno tisular recombinante o rtPA) para disolver el trombo causante del ictus, durante las primeras 4,5 horas del inicio del cuadro clínico. Su administración está sujeta a estrictos criterios de inclusión/exclusión por lo que solo debe ser administrado por personal experto (ver capítulo Código ictus).
- **Anticoagulación.** Indicada en infartos isquémicos de origen embólico**. En fase aguda suele utilizarse la heparina sódica o la heparina de bajo peso molecular. Su inicio debe diferirse en infartos isquémicos extensos por el elevado riesgo de transformación hemorrágica.
- **Antiagregación.** Indicada en infartos isquémicos dentro de las primeras 48 horas; se recomienda la administración de AAS 100-300 mg/24 horas, salvo contraindicación. Otros antiagregantes utilizados son el Clopidogrel 75 mg/ 24 horas o el Triflusal 600 mg/24 horas.

PUNTOS CLAVE EN URGENCIAS

- El ictus es una URGENCIA NEUROLÓGICA.
- No existe una presentación clínica específica que permita asegurar que el ictus sea de origen isquémico o hemorrágico.
- Es importante reseñar la hora de inicio de los síntomas o el último momento en que el paciente fue visto asintomático.
- El TAC craneal debe realizarse lo más rápidamente posible.
- En los ictus isquémicos el TAC craneal puede ser normal en las primeras 24 h.

BIBLIOGRAFÍA

- Palma López L, Vázquez Lima MJ, Pérez Ruiz D, Isern Longares J. *(2007). “*Accidentes cerebrovasculares”. En: Vázquez Lima MJ, Casal Codesido JR. (coord.). Guía de actuación en urgencias. 3ª edición. Páginas 154-158. La Coruña: Ofelmaga.
- Calleja Castaño P, Díaz Guzmán J. (2013). “*Patología cerebrovascular aguda*”. En: Camacho Salas A, González de la Aleja Tejera J, Sepúlveda Sánchez JM (ed.). *Urgencias en Neurología. Hospital Universitario 12 de octubre. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. 2ª edición. Cap. 14.* Páginas 465-473. Madrid: Ergón.*
- Rodríguez Yáñez M, Fernández Maiztegui C, Pérez Concha T, Luna A, Roncero M, Castillo J, Zarranz JJ. (2013). “*Enfermedades vasculares cerebrales*”. En: Zarranz JJ. *Neurología. 5ª edición. Cap. 16.* Páginas 275-319. Barcelona: Elsevier España.